

MAA2/MAN2 Übung 7

Auszuarbeiten bis 28./29. 4. 2026

1. Welche der folgenden Funktionen sind linear, welche nicht? Geben Sie weiters für alle Funktionen Vektorräume V und W (z.B. $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$) an, die Definitions- bzw. Bildbereiche dieser Funktionen sein könnten.

(a) $f(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x + 3)$

(b) $f(x) = (x, -3x, 0)$

(c) $f(x, y, z) = x + y - 2xz$

(d) $f(x) = (\sin(x), x^2)$

2. **[Bis auf die Zahlen identisch zu Aufgabe 2(b) auf Übungszettel 5]** Rechnen Sie nach, dass ein beliebiger Vektor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (und damit *jeder* Vektor in $\mathbb{R}^2$!) in der linearen Hülle der beiden Vektoren $(-2, 1)$ und $(1, 0)$ liegt. Damit bilden diese beiden Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^2$, weil sie ja auch linear unabhängig sind. Geben Sie weiters die Koordinaten dieses beliebigen Vektors (x, y) bezüglich der Basis $((-2, 1), (1, 0))$ an.

3. Verwenden Sie das Ergebnis von Aufgabe 2, um die Termdarstellung $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \\ a_{31}x + a_{32}y \end{pmatrix}$ der linearen Funktion f zu bestimmen, die durch

$$f\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

Hinweis: Diese und die letzte Aufgabe bilden “Schritt 1” und “Schritt 2” (so genannt in der Mitschrift vom 21.4.) bei der Methode, die Termdarstellung einer linearen Funktion aus gegebenen Abbildungen der Basisvektoren zu bestimmen.

4. Beweisen Sie formal, wie im ersten Semester durchbesprochen: Der Kern $\text{kern}(f)$ einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist ein Untervektorraum von V .
5. Gegeben sei eine Menge $M = \{v_1, \dots, v_n\}$ von linear unabhängigen Vektoren. Begründen Sie, welche der folgende Aussagen stimmen und welche nicht (rein verbal, ohne Beweise):
- (a) Es gibt eine echte Teilmenge A von M (d.h. $A \neq M$), die linear unabhängig ist.
 - (b) Jede Teilmenge von M ist linear unabhängig.
 - (c) Es gibt eine Übermenge A von M (also eine Menge $A \neq M$ mit $M \subseteq A$), die linear unabhängig ist.
 - (d) Jede Übermenge von M ist linear unabhängig.

6. Wie Aufgabe 5, aber für linear abhängige Vektoren. Gegeben sei also eine Menge $M = \{v_1, \dots, v_n\}$ von linear abhängigen Vektoren. Begründen Sie, welche der folgende Aussagen stimmen und welche nicht (rein verbal, ohne Beweise):
- (a) Es gibt eine echte Teilmenge von M , die linear abhängig ist.
 - (b) Jede Teilmenge von M ist linear abhängig.
 - (c) Es gibt eine Übermenge von M , die linear abhängig ist.
 - (d) Jede Übermenge von M ist linear abhängig.